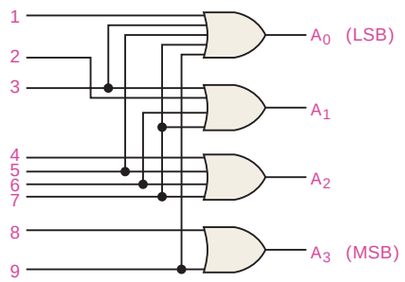
'A_0' ன் மதிப்பு '1' ஆக இருக்கும். இதன் 'OR' வாயில் சமன்பாடு.

$$'A_0' = 1+3+5+7+9$$

மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு தசம எண்ணையும் 'BCD' எண்ணாக மாற்றலாம். சுற்றில் உள்ள OR வாயில்களுக்கும், குறிப்பிட்ட தசம எண்ணிற்குரிய உள்ளீடுகளைக் கொடுப்பதன் மூலம் அதற்கு இணையான BCD வெளியீடுகளைப் பெறலாம்.

இது படம் 1.34 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.34

குறிப்பு:

உள்ளீடு தசம எண் '0' ஆக இருந்தால், வெளியீடு அனைத்துமே தாழ்நிலை பெறும். எனவே உள்ளீடு '0' தரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.

படம் 1.34–ல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின் செயல்பாட்டினை சுருக்கமாகக் காண்போம். படத்தில் காட்டியுள்ள '9' தசம உள்ளீடுகளில் ஏதாவது ஒரு உள்ளீடு உயர்நிலையில் இருந்தாலும், வெளியீட்டில் நான்கு 'BCD' வெளியீடுகள் கிடைக்கும் உதாரணமாக உள்ளீடு '9' உயர்நிலையாகவும், மற்ற அனைத்து உள்ளீடுகளும் தாழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது வெளியீடு A_0 மற்றும் A_3 ஆனது உயர்நிலையிலும், A_1 மற்றும் A_2 தாழ்நிலையிலும் இருக்கும். எனில் தசம எண் 9 இணையான BCD எண் 1001 ஆகும்.

1.7 குறிவிலக்கி (Decoder)

சமிக்ஞைகளை ஒரு நிலையிலிருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற்ற, அதாவது எண்களை சமிக்ஞை தொகுப்புகளாக மாற்றப் பயன்படும் மின்னணு சாதனம் குறிவிலக்கி எனப்படும். குறி எண்களை சாதாரண எழுத்துக்களாக, சமிக்ஞைகளாக அடுத்த நிலை செயல்புரட்டிற்கு ஏற்றவகையிலும் மாற்றித் தருவதே குறிவிலக்கியாகும். இது ஒளிபரப்பிற்காக குறி மாற்றம் செய்யப்பட்ட தகவல்களை (செயற்கைக் கோளிலிருந்து பெறப்படும் தொலைக்காட்சி அலைகள், ஈமெயில்) மீண்டும் குறிவிலக்கம் செய்து அசல் நிலைக்கு மாற்றுகிறது.

இலக்க வகை மின்னணுவியலில் இரும எண் குறிவிலக்கி என்பது, ஒரு தர்க்க சுற்றுகளின் இணைப்பாகும். இது 'n' எண்களின் உள்ளீடு இரும எண் தரவுகளை அதிகபட்சமாக 2^n–அளவிற்கு தனித்துவ வெளியீடாக மாற்றித் தருகிறது. இது பல்வேறு வகையான ஒன்றிணைந்த தகவல்களைப் பிரிக்கவும், ஏழுதுண்டு காட்சித் திரை பயன்பாட்டிற்கும், நினைவக முகவரி குறிமாற்றத்திற்கும் பயன்படுகிறது.

அடிப்படை இரும எண் குறிவிலக்கி

இலக்கச் சுற்றின் உள்ளீடு 1001 – ஆக இருக்கும் நிலையில், இரும எண் குறிவிலக்கியின் வெளியீடாக '1' கிடைக்கும். ஒரு 'AND' வாயிலானது அடிப்படை குறிவிலக்கியாகச் செயல்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் அனைத்து உள்ளீடுகளும் உயர் நிலையில் இருக்கும்போது மட்டுமே வெளியீடு உயர்நிலை கிடைக்கும். அவ்வாறெனில் தரப்பட்ட உள்ளீடான –1001என்ற இரும எண்ணின் அனைத்து உள்ளீடுகளுக்கும் வெளியீட்டில் உயர்நிலை கிடைக்க உள்ளீட்டின் இடையில் உள்ள இரு '00'–களை படம் –1.35ல் காட்டியுள்ளவாறு புரட்டியின் மூலம் '11' ஆக மாற்றப்பட வேண்டும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 21 1/17/2020 2:48:29 PM